

Big Data Processing II

IA Generativa aplicada al deporte

Tema 6: Tendencias y Futuro

Procesamiento Masivo de Datos e IA en el Deporte

Alberto Fernández Isabel
Natalia Madrueño Sierro
Rubén Rodríguez Fernández

DSLAB

Abril 2026





- Comprender la transición de la analítica retrospectiva a la prescriptiva en el deporte.
- Explorar tecnologías emergentes actuales: Edge Computing, 5G, Visión Artificial.
- Analizar implicaciones estratégicas y de negocio de la analítica prescriptiva.
- Evaluar tecnologías del futuro próximo: computación cuántica, blockchain, BCI, datos sintéticos.
- Examinar los retos éticos, legales y de gobernanza de datos biométricos.



- ➊ Introducción: De la observación retrospectiva a la prescripción estratégica
- ➋ Convergencia de infraestructura: El estadio de latencia cero
- ➌ Visión artificial y desmaterialización de la telemetría
- ➍ Analítica prescriptiva, orquestación multiagente y automatización
- ➎ Tecnologías emergentes: Más allá del horizonte actual
- ➏ Retos éticos, legales y gobernanza de datos

Introducción: De la observación retrospectiva a la prescripción estratégica



- **Pasado:** Análisis descriptivo post-partido (batch processing).
- **Presente:** Procesamiento en tiempo real con Kafka y Spark Streaming.
- **Futuro:** Analítica prescriptiva que recomienda acciones óptimas automáticamente.
- Transición de "¿qué pasó?" → "¿por qué pasó?" → "¿qué debemos hacer?"
- **Desafío:** El valor del dato decae exponencialmente desde el momento del evento.
- **Objetivo:** Insights accionables durante la competición, no después.



Predictiva

- Anticipa probabilidades
- "¿Cuál es el riesgo de lesión?"
- Requiere interpretación humana

Prescriptiva

- Recomendando acciones
- "Sustituye al jugador X por Y en el minuto 65"
- Evalúa escenarios concurrentes
- Maximiza probabilidad de éxito



- Valoración proyectada: **3.400 millones de dólares para 2028.**
- Impulsores clave:
 - Reducción drástica de costes de computación para IA
 - Comercialización de derechos NIL (Nombre, Imagen, Semejanza)
 - Obsolescencia de cookies de terceros
 - Necesidad de captura de datos propios
- La tecnología pasa de soporte a **núcleo estratégico del negocio.**



- **Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026**
- **Copa Mundial FIFA 2026**
- Actúan como bancos de pruebas de tecnologías disruptivas
- Demuestran que eficiencia, personalización, arbitraje y equidad dependen de infraestructuras convergentes

Convergencia de infraestructura: El estadio de latencia cero



- Excelente para análisis retrospectivo
- Transmitir telemetría de 60.000 espectadores + biosensores de jugadores a centros remotos introduce latencias insalvables
- Retardo incompatible con decisiones intra-partido

Solución: Multi-access Edge Computing (MEC) + Redes 5G Privadas (P5G)



MEC (Edge Computing)

- Cómputo en el estadio
- Latencia: cientos ms → 1 dígito
- Análisis antes de que concluya jugada
- CV opera localmente

Redes 5G Privadas

- Carril dedicado
- Network Slicing
- Evita congestión Wi-Fi
- Ancho de banda garantizado



Protocolos críticos

- **mMTC:** Miles de IoT concurrentes
- **URLLC:** Latencia ultra-baja, alertas médicas

Resultado: Procesamiento distribuido con latencia mínima y ancho de banda optimizado.

Arquitectura federada

- Nodos en estadio
- Agregación continua
- Filtrado local
- Nube: histórico + training



- Redes locales + procesamiento en el borde
- Zonas VIP con gafas de realidad aumentada
- Superposición de estadísticas y mapas de calor en vivo
- Sincronización con acción física sin retraso perceptible

Visión artificial y desmaterialización de la telemetría



Wearables tradicionales

- GPS, acelerómetros
- Alta precisión
- Fricciones:
 - Calibración
 - Baterías
 - Incomodidad
 - Privacidad

Computer Vision (2026)

- Tendencia dominante
- Costes IA en caída
- CNN + pose esquelética
- Sin fricción física
- Escala masiva



- Identificar jugadores inequívocamente (pese a oclusiones)
- Rastrear coordenadas espaciales precisas
- Medir distancias entre líneas defensivas
- Cuantificar índice de intensidad de presión táctica (PPDA)
- Todo de forma completamente automatizada

Mercado: Crecimiento anual del 29.8%, de 2.390 M\$ a 8.700 M\$ para fin de década.



- **Copa Mundial FIFA 2026:** Colaboración FIFA-Lenovo
- Generación de modelos 3D de alta precisión mediante escaneos digitales
- No son estéticos: son la **Ground Truth** del procesamiento
- Interactúan con sistema de fuera de juego semiautomático
- Mejoran precisión al calcular momento de impacto y posición volumétrica
- Se inyectan en retransmisiones para explicar decisiones VAR



- Reducción de desenfoque por movimiento (motion blur)
- Procesamiento en tiempo real de cámaras corporales de árbitros
- Ángulos complicados mejorados algorítmicamente
- Transmisiones fluidas para revisión de jugadas

Visión artificial: de herramienta experimental a **infraestructura central**.

Analítica prescriptiva, orquestación multiagente y automatización



- Calcular trayectorias y métricas ya no es ventaja: es el **estándar mínimo**
- **Valor transformador:** Transición a ecosistemas prescriptivos
 - Descriptivo: "¿Qué pasó en el partido?"
 - Diagnóstico: "¿Por qué perdimos el control?"
 - **Prescriptivo: "¿Qué ajustes debemos implementar?"**



Propuesta de valor

- Reducción lesiones: 15-25%
- Optimización fichajes: 30-40%
- Inversión: 1-3M€
- Break-even: 18-36 meses

Factores críticos

- ✓ Patrocinio ejecutivo
- ✓ Formación staff
- ✓ Pilotos graduales
- ✗ Resistencia cultural
- ✗ Silos departamentales
- ✗ Falta de talento



- **Hipótesis:** ¿La analítica prescriptiva es ventaja sostenible o commodity temporal?
- **Evidencia empírica:**
 - Liverpool FC (2018-2020): Inversión agresiva en ciencia de datos correlaciona con títulos
 - Democratización acelerada (Football AI Pro, soluciones SaaS) reduce brecha tecnológica
- **Conclusión:** Ventaja no reside en *tener* tecnología, sino en:
 - Calidad y granularidad de datos propios
 - Capacidad de integración organizacional
 - Velocidad de adaptación táctica en función de insights



Tendencia 2026: Migración de prototipos a producción (Tema 5: implementación técnica)

- Análisis táctico, búsqueda semántica, informes automatizados
- 40h análisis manual → 4h supervisión

Decisión estratégica:

Build

- Control total
- 2-5M€/año

Buy (SaaS)

- Rápido
- 200-500K€/año

Partner

- Co-desarrollo
- Riesgo compartido



- Los cuerpos técnicos rechazan "Cajas Negras"
- Un sistema efectivo no solo emite: "Cambie a defensa zonal"
- Debe acompañar evidencia trazable:
"Se recomienda cobertura zonal porque la fatiga de su lateral derecho está en percentil 90, y el rival capitaliza contraataques por esa banda en segundas partes."



Football AI Pro (FIFA 2026)

- FIFA + Lenovo
- IA generativa multilingüe
- Disponible 48 selecciones
- Democratiza analítica táctica

La brecha tecnológica se reduce: ventaja sostenible = calidad de datos + integración organizacional.

Nuevos perfiles

- LALIGA Business School
- Máster Transformación Digital
- Programa Ejecutivo IA Deporte
- Analistas Estrategia Algorítmica

Tecnologías emergentes: Más allá del horizonte actual



- **Estado actual:** Investigación experimental, no producción
- **Potencial transformador:**
 - Optimización combinatoria de alineaciones ($11! = 40M$ permutaciones)
 - Simulación de escenarios tácticos en paralelo cuántico
 - Resolución de problemas NP-hard en planificación de calendarios
- **Casos de uso explorados:**
 - IBM Quantum + Fórmula 1: Optimización de estrategia de neumáticos
 - Algoritmos variacionales (VQE) para análisis de grafos tácticos
- **Barrera:** Hardware cuántico aún limitado (qubits < 1000 , alta tasa de error)
- **Horizonte:** 2030-2035 para aplicaciones prácticas en deporte de élite



- **Problema actual:** Centralización de datos biométricos en proveedores tecnológicos
- **Propuesta blockchain:**
 - Atletas retienen propiedad criptográfica de sus datos
 - Smart contracts definen quién accede, cuándo y bajo qué condiciones
 - Registro inmutable de consentimientos y usos
- **Casos de uso en desarrollo:**
 - NFTs de firmas cinemáticas únicas (monetización NIL)
 - Marketplace descentralizado para licencias de datos
 - Auditoría transparente de cumplimiento GDPR/BIPA
- **Retos:** Escalabilidad (throughput), consumo energético, complejidad técnica



- **Más allá de wearables:** Captura directa de señales neuronales
- **Aplicaciones prospectivas:**
 - Medición de carga cognitiva en tiempo real (toma de decisiones bajo presión)
 - Detección temprana de fatiga central (antes de manifestación física)
 - Optimización de estados de flow en entrenamiento
- **Tecnologías actuales:**
 - EEG no invasivo: precisión limitada, ruido de movimiento
 - Implantes neuronales (Neuralink): invasivos, dilemas éticos
- **Horizonte:** 2028-2030 para BCI no invasivos portátiles
- **Barrera crítica:** Aceptación ética y regulación de neurotecnología



- **Problema:** Escasez de datos etiquetados + restricciones de privacidad (GDPR, BIPA)
- **Solución:** Generar datos sintéticos estadísticamente equivalentes
 - GANs (Redes Generativas Adversarias) entrenadas en datos reales
 - Producen millones de trayectorias sintéticas de jugadores
 - Preservan distribuciones estadísticas pero no identidades reales
- **Ventajas:**
 - Entrenamiento de modelos ML sin exponer datos sensibles
 - Compartir datasets entre clubes sin violar contratos
 - Aumentar diversidad de casos extremos (lesiones raras)
- **Desafío:** Garantizar que datos sintéticos no permiten re-identificación

Retos éticos, legales y gobernanza de datos



- Capturar millones de puntos biométricos, cinemáticos y tácticos confiere ventaja asimétrica
- Telemetría íntima introduce fricciones normativas sin precedentes
- Dilemas morales profundos
- **Gobernanza ética:** Pilar estructural, no requisito accesorio
- Evita que optimización degenera en vigilancia laboral encubierta



RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):

- Dato biométrico = categoría especial, protección reforzada
- Consentimiento libre, explícito e informado obligatorio
- **Privacy-by-Design:** Privacidad desde el diseño
- **DPIA:** Evaluaciones de Impacto previas al despliegue
- Derechos de acceso, rectificación y supresión



- **BIPA (Illinois):** Uno de los estándares más estrictos
 - Políticas escritas y publicadas sobre retención
 - Destrucción obligatoria tras cumplir finalidad
 - Límite máximo: 3 años desde última interacción
- **TRAIGA (Texas) - Vigencia enero 2026:**
 - Penaliza captura ilícita de biometría
 - Prohíbe discriminación automatizada
 - Prohíbe social scoring
- **Ley de IA de Colorado:**
 - Evaluaciones de impacto periódicas
 - "Cuidado razonable" de implementaciones algorítmicas



DPA con proveedores

- Acuerdos restrictivos
- Evitar extracción subrepticia
- No usar datos para entrenar modelos sin consentimiento

Relaciones laborales

- Atleta = productor originario
- Sindicatos (NFL, MLB):
 - Bloquean uso punitivo
 - Prohíben negociación salarial
 - Consentimiento expreso
 - Derechos auditoría



- **NIL (Nombre, Imagen y Semejanza):** Expansión masiva
- Datos biomecánicos únicos = activos digitales
- Avatares 3D, firmas cinemáticas exclusivas
- **Conflicto:** Ligas empaquetan métricas para apuestas/VR sin compensar al jugador



Sesgos algorítmicos

- Datos históricos con deficiencias humanas
- Infrarrepresentación:
 - Solo ligas masculinas europeas
 - Inferencias sesgadas para otros grupos
- **Resultado:** Discriminación

Problema Caja Negra

- Sin explicación de variables
- Socava transparencia
- Etiquetado prematuro:
 - "Bajo potencial"
 - "Frágil"
 - Estigmas de mercado



- **Human-in-the-Loop (HITL):**
- IA opera como apoyo complementario
- No reemplaza evaluación integral humana
- Resultados prescriptivos requieren validación
- Combina:
 - Precisión algorítmica
 - Intuición y experiencia del especialista
 - Contexto situacional

Conclusiones



- La convergencia de Edge Computing, 5G y visión artificial redefine el ecosistema deportivo actual.
- La analítica prescriptiva es decisión estratégica de negocio, no solo técnica: ROI, madurez organizacional y ventaja competitiva determinan el éxito.
- Tecnologías emergentes (quantum, blockchain, BCI, datos sintéticos) marcarán la próxima década: preparación anticipada es clave.
- La democratización tecnológica (Football AI Pro) reduce brechas, trasladando ventaja a calidad de datos e integración organizacional.
- La gobernanza ética de datos biométricos no es opcional: es fundacional para la sostenibilidad del sistema.
- El futuro exige profesionales híbridos: dominio técnico + comprensión estratégica + ética aplicada.